

**LAPORAN AWAL PROJECT SWEETRECIPE: SISTEM INFORMASI KATALOG
RESEP DESSERT DAN REKOMENDASI DESSERT BERBASIS WEBSITE**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Penilaian Semester Pada Mata Kuliah
Pemrograman Web



Dosen Pengampu: Jefry Sunupurwa Asri S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Nama: Alya Nurul Qolbi

NIM: 20240803061

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2024-2026

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital dalam berbagai bidang, termasuk industri kuliner. Saat ini, masyarakat tidak hanya mencari makanan berdasarkan rasa, tetapi juga berdasarkan kebutuhan kesehatan dan pola hidup. Dessert menjadi salah satu jenis makanan yang memiliki banyak variasi, mulai dari dessert rendah kalori hingga dessert tinggi protein. Namun, informasi resep dessert yang tersedia di internet masih tersebar dan belum terorganisir dengan baik berdasarkan kebutuhan tertentu seperti diet, penambah berat badan, atau pola hidup sehat. Pengguna sering mengalami kesulitan dalam menemukan resep dessert yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah sistem informasi berbasis website bernama SweetRecipe: Sistem Informasi Katalog Resep Dessert dan Rekomendasi Dessert Berbasis Website. Sistem ini bertujuan menyediakan katalog resep dessert yang terstruktur dan memberikan rekomendasi dessert berdasarkan kebutuhan pengguna. Sistem dibangun menggunakan Laravel, Filament V3, Livewire, MariaDB, dan Docker untuk mendukung pengelolaan data yang efisien dan antarmuka yang modern.

1.2.Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, masih terdapat beberapa kendala dalam proses pencarian resep dessert yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut permasalahan utama yang diidentifikasi adalah, sebagai berikut:

1. Informasi resep dessert masih tersebar di berbagai platform dan belum terorganisir dengan baik.
2. Pengguna mengalami kesulitan dalam mencari resep dessert sesuai kebutuhan tertentu.
3. Belum tersedia sistem rekomendasi dessert berbasis kategori dan kebutuhan pengguna secara terstruktur.
4. Pengelolaan data resep dessert masih dilakukan secara manual dan kurang efisien.
5. Diperlukan dashboard admin untuk mempermudah proses pengelolaan data resep dessert.

1.3.Tujuan Tugas Akhir

Tugas akhir ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi katalog resep dessert berbasis website yang dapat membantu pengguna dalam memperoleh informasi resep dessert secara lebih mudah dan terstruktur. Adapun tujuan dari tugas akhir mata kuliah ini adalah, sebagai berikut:

1. Membangun sistem informasi katalog resep dessert berbasis website.
2. Menyediakan informasi resep dessert secara terstruktur berdasarkan kategori tertentu.
3. Menyediakan fitur rekomendasi dessert berdasarkan kebutuhan pengguna, seperti dessert untuk diet, dan untuk penambah berat badan.

4. Mempermudah pengguna dalam mencari dan memperoleh informasi resep dessert.
5. Membangun dashboard admin untuk mengelola data resep dessert, admin bisa mencreate, menread, menupdate, dan mendelete (CRUD) data resep dessert nya

1.4.Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik bagi pengguna maupun bagi pengelola sistem. Berikut manfaat dari dibuatnya website ini, meliputi:

1. Mempermudah pengguna dalam mencari informasi resep dessert.
2. Membantu pengguna menemukan rekomendasi dessert sesuai dengan kebutuhan tertentu, seperti dessert untuk diet, atau penambah berat badan.
3. Memberikan informasi resep dessert yang lebih terstruktur dan mudah diakses.
4. Mempermudah proses pengelolaan data resep dessert.
5. Membantu admin dalam menambahkan, mengubah, dan menghapus data resep dessert melalui dashboard admin yang terintegrasi.
6. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data resep dessert berbasis web.

1.5.Batasan Masalah

Dari berbagai penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, dan manfaat dapat disimpulkan bahwa pasti sebuah sistem memiliki batasan masalahnya. Sebab sistem yang dibuat difokuskan pada pengelolaan dan penyediaan informasi resep dessert berbasis website serta rekomendasi dessert berdasarkan kategori kebutuhan pengguna. Berikut batasan masalah pada sistem website yang dibuat:

1. Sistem yang dikembangkan berbasis website menggunakan framework laravel.
2. Dashboard admin dibangun menggunakan Filament V3.
3. Database yang digunakan adalah MariaDB.
4. Sistem hanya berfokus pada katalog resep dessert dan rekomendasi dessert.
5. Rekomendasi dessert ditentukan berdasarkan kategori kebutuhan pengguna, seperti diet, dan penambah berat badan.
6. Sistem tidak menyediakan fitur transaksi atau pembelian produk.
7. Hanya admin yang dapat melakukan login ke dalam sistem untuk mengelola data resep dessert.
8. Sistem dijalankan menggunakan Docker sebagai development environment.

1.6.Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan alur pemikiran yang sistematis dan terstruktur, mulai dari identifikasi permasalahan hingga penyusunan laporan penelitian. Proses penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama agar pengembangan sistem informasi katalog resep dessert dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan penelitian.

1. Identifikasi Masalah

Tahap ini diawali dengan pengamatan terhadap proses pencarian informasi resep dessert pada berbagai platform digital. Permasalahan utama yang ditemukan

adalah informasi resep dessert masih tersebar di berbagai sumber dan belum terorganisir dengan baik berdasarkan kategori maupun kebutuhan tertentu, seperti dessert untuk diet, rendah gula, atau penambah berat badan. Selain itu, belum tersedia website yang menyediakan katalog resep dessert secara terstruktur dan mudah dikelola oleh admin.

2. Studi Literatur

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari jurnal, artikel, buku, dan dokumentasi teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi berbasis website, Laravel, Filament V3, dan sistem rekomendasi sederhana. Studi literatur bertujuan untuk memahami konsep dan teknologi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem.

3. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi terhadap beberapa website resep makanan dan dessert, serta analisis kebutuhan pengguna terkait fitur yang diperlukan dalam sistem. Pengumpulan data juga dilakukan dengan mempelajari struktur informasi resep dessert yang umum digunakan pada platform digital.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan sistem dan fitur utama yang akan dikembangkan. Hasil analisis digunakan untuk menentukan modul sistem seperti katalog resep dessert, kategori dessert, rekomendasi dessert berdasarkan kebutuhan pengguna, fitur pencarian, dan dashboard admin untuk pengelolaan data.

5. Perancangan Sistem

Berdasarkan hasil analisis, dilakukan perancangan sistem meliputi desain database, alur sistem, dan struktur navigasi website. Sistem dirancang menggunakan Laravel dan Filament V3 agar proses pengelolaan data resep dessert dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

6. Implementasi Sistem

Tahap implementasi dilakukan dengan membangun sistem menggunakan Laravel, Filament V3, Livewire, MariaDB, dan Docker. Pada tahap ini dilakukan pembuatan fitur-fitur utama seperti pengelolaan resep dessert, kategori dessert, rekomendasi dessert, upload gambar, serta tampilan katalog website.

7. Pengujian Sistem

Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan pengujian terhadap seluruh fitur untuk memastikan sistem berjalan dengan baik sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan pada fitur login admin, CRUD resep dessert, pencarian resep, filtering rekomendasi, dan upload gambar.

8. Penyusunan Laporan

Tahap akhir adalah penyusunan laporan penelitian yang berisi seluruh proses pengembangan sistem mulai dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga hasil pengujian sistem. Laporan ini digunakan sebagai dokumentasi akademik serta referensi untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

BAB 2 STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari kombinasi teknologi, manusia, dan prosedur kerja yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Sistem informasi bertujuan untuk membantu proses pengelolaan data agar lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

Dalam sistem ini, sistem informasi digunakan untuk mengelola data resep dessert serta menyediakan informasi rekomendasi dessert kepada pengguna melalui website. Sistem yang dibangun diharapkan mampu mempermudah pengguna dalam mencari resep dessert sesuai kategori dan kebutuhan tertentu.

2.2 Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Website digunakan sebagai media penyampaian informasi secara digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Pada sistem ini, website digunakan sebagai media penyedia katalog resep dessert dan rekomendasi dessert. Pengguna dapat melihat daftar dessert, mencari resep berdasarkan kategori, serta memperoleh informasi detail mengenai resep dessert yang tersedia.

2.3 Laravel

Laravel merupakan framework PHP berbasis Model View Controller (MVC) yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern. Laravel menyediakan berbagai fitur seperti routing, migration, authentication, Sistem Object-Relational Mapping (ORM), Blade Template (template bawaan pada framework PHP Laravel) yang mempermudah proses pengembangan aplikasi. Pada sistem ini, Laravel digunakan sebagai framework utama untuk membangun sistem informasi katalog resep dessert karena memiliki struktur yang rapi, mudah dikembangkan, dan mendukung pengelolaan database secara efisien.

2.4 Filament V3

Filament V3 merupakan admin panel berbasis Laravel yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan data pada aplikasi web. Filament menyediakan fitur seperti Resource, Form Builder, Table Builder, dan Relation Manager yang dapat mempercepat proses pembuatan dashboard admin. Pada sistem ini, Filament V3 digunakan untuk membangun dashboard admin yang berfungsi mengelola data resep dessert, kategori, dan rekomendasi dessert secara terintegrasi.

2.5 Livewire

Livewire merupakan framework full-stack Laravel yang memungkinkan pengembangan antarmuka interaktif tanpa perlu banyak menggunakan JavaScript. Livewire mempermudah proses pembuatan fitur dinamis pada website. Dalam penelitian

ini, Livewire digunakan untuk membantu proses interaksi data pada website agar tampilan sistem menjadi lebih responsif interaktif.

2.6 MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. MariaDB memiliki performa yang stabil serta kompatibel dengan MySQL. Pada sistem ini, MariaDB digunakan untuk menyimpan data resep dessert, kategori dessert, rekomendasi dessert dan data admin.

2.7 Docker

Docker merupakan platform containerization yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dalam environment terisolasi. Docker mempermudah proses pengembangan aplikasi karena konfigurasi environment dapat dijalankan secara konsisten pada berbagai perangkat. Dalam sistem ini, Docker digunakan sebagai development environment untuk menjalankan Laravel, MariaDB, dan service pendukung lainnya.

Custom Command yang digunakan pada project ini, antara lain:

- a. dcu Untuk menjalankan docker compose up
- b. dcd Untuk menjalankan docker compose down
- c. dca Untuk menjalankan php artisan

2.8 Sistem Katalog Resep Dessert

Sistem katalog resep dessert merupakan sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi mengenai resep dessert secara terstruktur. Sistem katalog mempermudah pengguna dalam mencari informasi dessert berdasarkan kategori tertentu. Pada sistem ini, sistem katalog dessert digunakan untuk menampilkan berbagai resep dessert dengan gambar, bahan-bahan, langkah-langkah pembuatan, dan kategori dessert.

2.9 Sistem Rekomendasi Dessert Berdasarkan Kebutuhan Pengguna

Sistem rekomendasi dessert merupakan fitur yang digunakan untuk membantu pengguna menemukan dessert sesuai kebutuhan tertentu. Rekomendasi dilakukan berdasarkan kategori kebutuhan pengguna, seperti dessert untuk diet, rendah gula, dan penambah berat badan. Dalam sistem ini, sistem rekomendasi diterapkan secara sederhana menggunakan kategorisasi data yang dikelola langsung oleh admin melalui dashboard Filament V3.

2.10 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan proses sistem dalam bentuk diagram. UML membantu pengembang dalam memahami alur sistem sebelum proses implementasi dilakukan. Pada sistem ini, UML digunakan untuk menggambarkan alur sistem melalui beberapa diagram seperti:

a. Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem serta fitur-fitur yang tersedia pada sistem. Diagram ini membantu dalam memahami fungsi utama yang dapat diakses oleh user dan admin pada website SweetRecipe.

b. Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja yang terjadi di dalam sistem. Diagram ini menunjukkan tahapan aktivitas pengguna maupun admin saat menggunakan website SweetRecipe.

c. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur database dan hubungan antar tabel pada sistem. ERD membantu dalam proses perancangan database agar data pada website SweetRecipe tersusun dengan baik dan terorganisir.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rapid Application Development (RAD). Metode RAD dipilih karena memiliki proses pengembangan yang cepat dan fleksibel sehingga cocok digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis website dengan waktu pengerjaan yang relatif singkat.

Metode RAD memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap melalui pembuatan prototype sistem yang dapat langsung diuji dan diperbaiki sesuai kebutuhan. Pendekatan ini sangat sesuai dengan pengembangan website SweetRecipe karena fitur-fitur utama seperti katalog resep dessert, rekomendasi dessert, pencarian resep, dan dashboard admin dapat dikembangkan secara modular menggunakan Laravel dan Filament V3.

Tahapan metode RAD yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Requirement Planning
2. Gambaran Perancangan Sistem
3. Construction
4. Cutover

3.2 Requirement Planning

Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan fitur utama yang akan dikembangkan pada website SweetRecipe.

Kebutuhan utama sistem, meliputi:

- a. Katalog resep dessert
- b. Kategori dessert berdasarkan kebutuhan pengguna,
- c. Rekomendasi dessert
- d. Fitur pencarian
- e. Serta dashboard admin untuk pengelolaan data resep dessert

3.3 Gambaran Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan proses perancangan sistem yang akan dikembangkan pada website SweetRecipe. Perancangan sistem bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alur kerja sistem, struktur database, serta interaksi antara pengguna dan sistem sebelum tahap implementasi dilakukan.

Perancangan sistem dilakukan agar proses pengembangan website dapat berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna maupun admin. Pada sistem ini, pengguna dapat melihat katalog resep dessert, mencari dessert berdasarkan kategori dan kebutuhan tertentu, serta melihat detail resep dessert. Sementara itu, admin dapat melakukan login ke dashboard admin untuk mengelola seluruh data resep dessert yang tersedia pada website.

Adapun perancangan sistem pada penelitian ini, meliputi

- a. Use Case Diagram
- b. Activity Diagram

c. Entity Relationship Diagram (ERD)

d. Desain Database

Sistem dirancang agar pengguna dapat dengan mudah mencari dan melihat resep dessert, sedangkan admin dapat mengelola seluruh data dessert melalui dashboard admin berbasis Filament V3.

3.3.1 Use Case Diagram

Pada use case diagram ini dibuat untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Pada sistem SweetRecipe terdapat dua aktor utama, yaitu admin dan user. Dan dari masing-masing aktor bisa berinteraksi dengan sistem, berikut penjelasan untuk interaksi yang bisa dilakukan oleh dua aktor tersebut, diantaranya:

1. Admin

Untuk admin, bisa login ke dashboard admin, mengelola data resep dessert, mengelola kategori dessert, mengelola rekomendasi dessert, dan upload gambar dessert.

2. User

Kemudian untuk user, hanya bisa melihat katalog dessert, mencari dessert, melihat detail resep dessert, mencari kategori dessert, melihat kategori dessert, melihat rekomendasi dessert.

Dan berikut diagram use case yang sudah dibuat untuk project ini:

